

高校2年 数学 HS-MATHB-U02 統計的な推測

高校生向け 自習プリント

統計的な推測

統計的な推測 | 確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

- 1 確率変数 X のとる値が 1, 2, 3 で、それぞれの確率が $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ のとき、 X の期待値 $E(X)$ を求めなさい。基礎・5点

解答

- 2 確率変数 X の期待値が 5、分散が 4 のとき、 $Y = 3X + 2$ の分散を求めなさい。基礎・5点

解答

- 3 1 個のさいころを 180 回投げるとき、1 の目が出る回数 X の期待値を求めなさい。基礎・5点

解答

- 4 前の問題の X の標準偏差を求めなさい。基礎・5点

解答

- 5 確率変数 Z が標準正規分布 $N(0, 1)$ に従うとき、 $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$ の値に最も近いものを選びなさい。基礎・5点

ア 0.50

イ 0.99

ウ 0.95

エ 0.68

- 6 ある工場の製品から無作為に 100 個を抽出して重さを調べたところ、標本平均が 50.0 g であった。母標準偏差を 2.0 g として、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。小数第2位を四捨五入して答えること。応用・5点

解答